

经颅磁刺激重复处理对正常大鼠焦虑相关行为的影响*

高维诚 陈士杰

(江河省科学院五义生物研究所, 五义 946200)

摘要 目的 观察反复单脉冲经颅磁刺激对正常大鼠焦虑相关行为的影响。方法 将 20 只成年雄性 Wistar 大鼠随机分为对照组和磁刺激组(每组 10 只)。磁刺激组每日接受 50 次单脉冲刺激, 脉冲间隔 4 s, 连续 10 d; 对照组接受相同固定和放电声。末次处理后采用高架十字迷宫和明暗箱评价焦虑相关行为, 并记录一般自主活动。结果 磁刺激组开放臂和白室停留时间及进入次数均减少, 伸展—探查姿势增多, 探头次数减少($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$); 两组闭臂进入次数、明暗箱跨线总数及 120 min 自主活动差异无显著性。结论 反复单脉冲经颅磁刺激后, 正常大鼠出现跨测验一致的开放和明亮区域回避, 该变化不宜简单归因于一般运动抑制。

关键词 经颅磁刺激; 单脉冲; 焦虑相关行为; 趋避冲突; 大鼠

经颅磁刺激可在不直接接触脑组织的条件下诱发神经活动, 单次及重复刺激已被用于运动皮层功能测定和情感障碍的探索性治疗[1-3]。已有观察提示, 其情绪效应可能随刺激部位和受试状态而异: 健康志愿者左额叶刺激可伴悲伤评分升高、愉快评分降低, 右额叶刺激曾见焦虑评分升高[4]。临床改善主要见于患病状态, 尚不能据此推定正常脑的反应方向。

正常动物反复接受单脉冲经颅磁刺激后的情绪行为变化尚缺少系统观察。单一行为指标可能受活动能力和探索倾向影响, 故本研究结合高架十字迷宫、明暗箱及一般自主活动观察, 考察该刺激是否引起独立于运动抑制的焦虑相关行为改变。

1 材料与方法

1.1 实验动物与分组

健康成年雄性 Wistar 大鼠 20 只, 8 周龄, 体重 180~220 g。动物适应性饲养 7 d, 室温 (24 ± 1) $^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 50%~60%, 12 h 明暗周期, 自由摄食饮水。按体重分层后用随机数字表分为对照组和磁刺激组, 每组 10 只。动物编号后由不参与刺激的观察者判读录像, 观察者不知分组。实验参照国家有关实验动物管理规定执行。

1.2 磁刺激

采用英国 MAGSTIM 公司 Model 200 磁刺激器及直径 5 cm 圆形线圈, 输出为单相脉冲, 线圈表面最大磁感应强度约 2.0 T。以单次刺激可稳定引出后肢运动反应的最低输出强度定义运动阈值, 刺激强度取运动阈值的 120%。清醒动物由同一实验人员轻柔固定, 线圈与头顶部相切, 中心对准颅顶正中。磁刺激组每日接受 50 次单脉冲刺激, 脉冲间隔 4 s, 连续 10 d。对照组接受相同固定及放电声, 但线圈中心距颅顶 15 cm, 使其不受有效磁刺激。每日处理均在 13:00~18:00 完成。

1.3 行为观察

末次刺激 24 h 后开始测试(图 1), 各项测试间隔 24 h。高架十字迷宫由两条开放臂(50 cm×10 cm)和两条有壁臂(50 cm×10 cm×40 cm)组成, 离地 50 cm。观察 300 s, 记录开放臂停留时间、开放臂与闭臂进入次数、伸展—探查姿势及探头次数。明暗箱两室均为 23 cm×27 cm×27 cm, 以 10 cm 高半圆孔相通; 两室上方 17 cm 处分别置 40 W 红光灯和白光灯。记录 300 s 内白室停留时间、进入次数和跨线总数。

一般自主活动采用红外光束活动箱连续记录 120 min, 每 20 min 汇总一次。全部测验均在 13:00~18:00 进行, 各项录像由不知分组的观察者复核。数据以均数±标准误表示; 开放臂停留时间和白室停留时间预设为主要指标, 其余为辅助指标。组间比较采用双侧独立样本 t 检验, 自主活动时数据采用组别×时间二因素重复测量方差分析, $P < 0.05$ 为差异有显著性。

收稿日期: 1998-07-06.

基金项目: 江河省自然科学基金资助项目(97JH-34)。

作者简介: 高维诚(1954—), 男, 研究员, 主要从事神经生理与动物行为研究, Email: gaoweicheng@wyib.ac.cn.

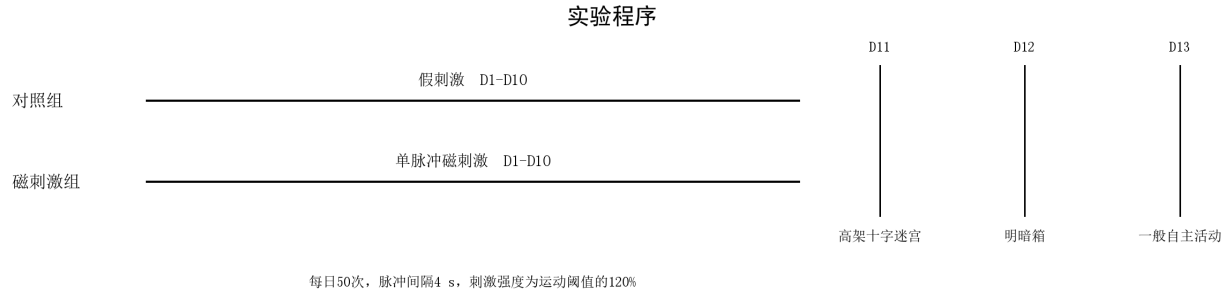


图1 单脉冲磁刺激及行为观察程序

2 结果

2.1 高架十字迷宫

与对照组相比，磁刺激组开放臂停留时间及进入次数均减少 ($P<0.01$ ，图 2A、B)，伸展—探查姿势增多、探头次数减少 ($P<0.01$ ，图 4)。两组闭臂进入次数差异无显著性。开放区域回避、风险评估增加和主动探查减少三个方向一致，而闭臂活动保持稳定。

2.2 明暗箱

磁刺激组白室停留时间低于对照组 ($P<0.01$)，白室进入次数亦减少 ($P<0.05$ ，图 2C、D)。两组明暗箱跨线总数差异无显著性，说明对白室的回避未伴随装置内总体移动次数的显著下降。

2.3 一般自主活动

两组 120 min 红外光束中断数均随时间下降，但组别主效应及组别×时间交互作用均无显著性 (图 3)。结合闭臂进入次数和明暗箱跨线总数，未见反复单脉冲磁刺激造成一般活动抑制的证据。

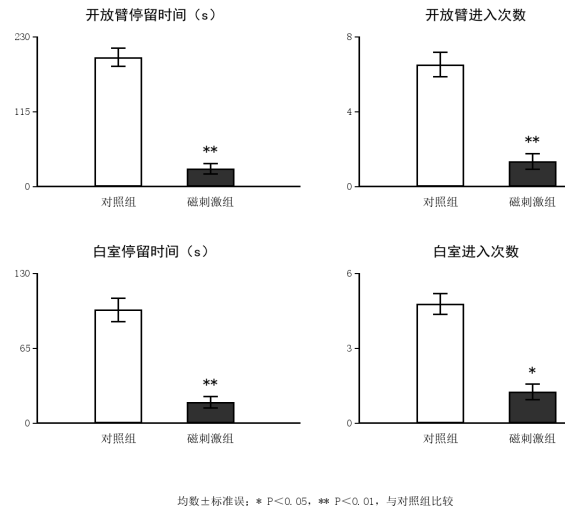


图2 单脉冲磁刺激对高架十字迷宫和明暗箱指标的影响

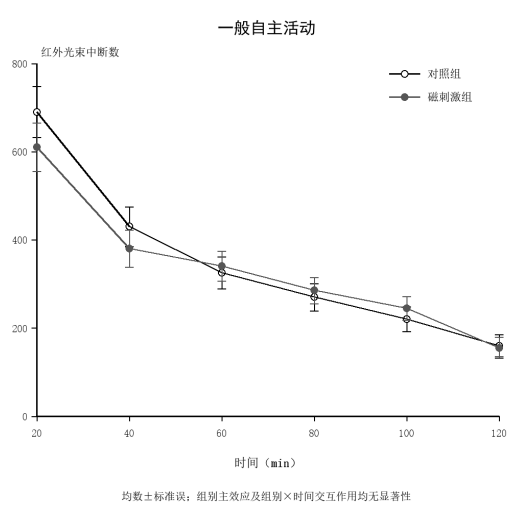


图3 两组大鼠 120 min 一般自主活动

3 讨论

本研究在连续 10 d 单脉冲经颅磁刺激后，于两种经典趋避冲突装置中观察到方向一致的变化：正常大鼠减少进入开放或明亮区域，并表现为伸展—探查姿势增加、探头减少。闭臂进入次数、明暗箱跨线总数和独立活动箱内活动量均未下降，因而上述变化不易用肌力减弱、镇静或一般运动抑制作简单解释[5，6]。

高架十字迷宫与明暗箱所利用的环境线索和观察指标不同，却共同显示回避增强。本文所称“焦虑相关行为”是对这些可观察指标的操作性概括，并非对动物主观体验的直接判定；但跨测验的一致性降低了单一装置偏好或偶然探索差异造成结果的可能性。

伸展—探查姿势增加而探头次数减少，提示动物在趋近潜在威胁区域时风险评估增多、主动探索减少。该变化与开放臂和白室回避相互印证，说明反复单脉冲磁刺激可能增强正常大鼠的回避和防御倾向。

本研究的圆形线圈直径大于大鼠头部，刺激范围较广，不能把效应定位于某一皮层或边缘系统结构；假刺激保留固定和放电声，但未完全模拟头部感觉；同一批动物依次接受多项测试也可能产生顺序影响。此外，本研究仅考察雄性大鼠、单一剂量和一种刺激程序。上述限制决定了本结果属于初步的焦虑相关行为证据，而不是已经确立的疾病模型。

值得注意的是，受试动物在处理前并无情绪障碍，本结果的方向与健康志愿者部分额叶刺激后焦虑评分升高的报道相近[4]，却与磁刺激在部分抑郁状态中的治疗性改善不同。因此，不能仅由患病状态下的改善推定正常个体也具有相同方向的情绪效应。在进一步拓展至健康志愿者前，除运动和认知指标外，还应把焦虑、持续回避和负性情绪列为独立安全观察内容。后续研究应扩大动物数量，比较不同刺激强度和处理次数，并观察有关行为在停止刺激后能否恢复。

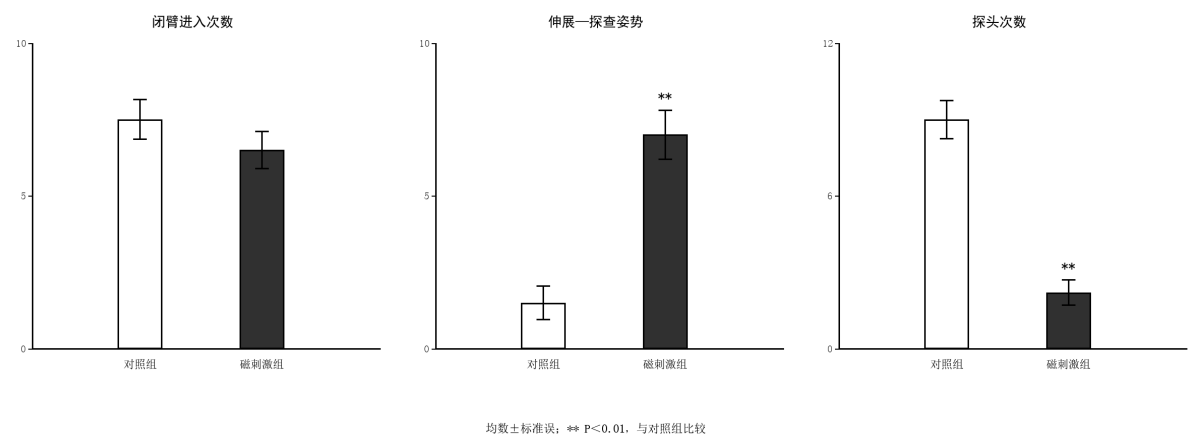


图 4 单脉冲磁刺激对闭臂进入、伸展—探查姿势和探头次数的影响

参考文献

1 Barker AT, Jalinous R, Freeston IL. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. *Lancet*, 1985, 1: 1106-1107.

2 George MS, Wassermann EM, Williams WA, et al. Daily repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) improves mood in depression. *Neuroreport*, 1995, 6: 1853-1856.

3 Fleischmann A, Prolov K, Abarbanel J, et al. The effect of transcranial magnetic stimulation of rat brain on behavioral models of depression. *Brain Res*, 1995, 699: 130-132.

4 Martin JD, George MS, Greenberg BD, et al. Mood effects of prefrontal repetitive high-frequency TMS in healthy volunteers. *CNS Spectrums*, 1997, 2(1): 53-68.

5 Pellow S, Chopin P, File SE, et al. Validation of open:closed arm entries in an elevated plus-maze as a measure of anxiety in the rat. *J Neurosci Methods*, 1985, 14: 149-167.

6 Crawley J, Goodwin FK. Preliminary report of a simple animal behavior model for the anxiolytic effects of benzodiazepines. *Pharmacol Biochem Behav*, 1980, 13: 167-170.